

Week 3

Day 1

sick...

Day 2

TUE, 12/05/26

Coaching, Brainstorming

Ideas:

AI, Politics

„Hidden Water Footprint“

Interviews as Sound, Microphone for Speech, VCV Rack for Video Interview

Monday:

3-5 snippets

Day 3

WED, 13/05/26

Strudel,

Strudel

Setcpm (120/4) —> can be changed to 180, 220 etc.

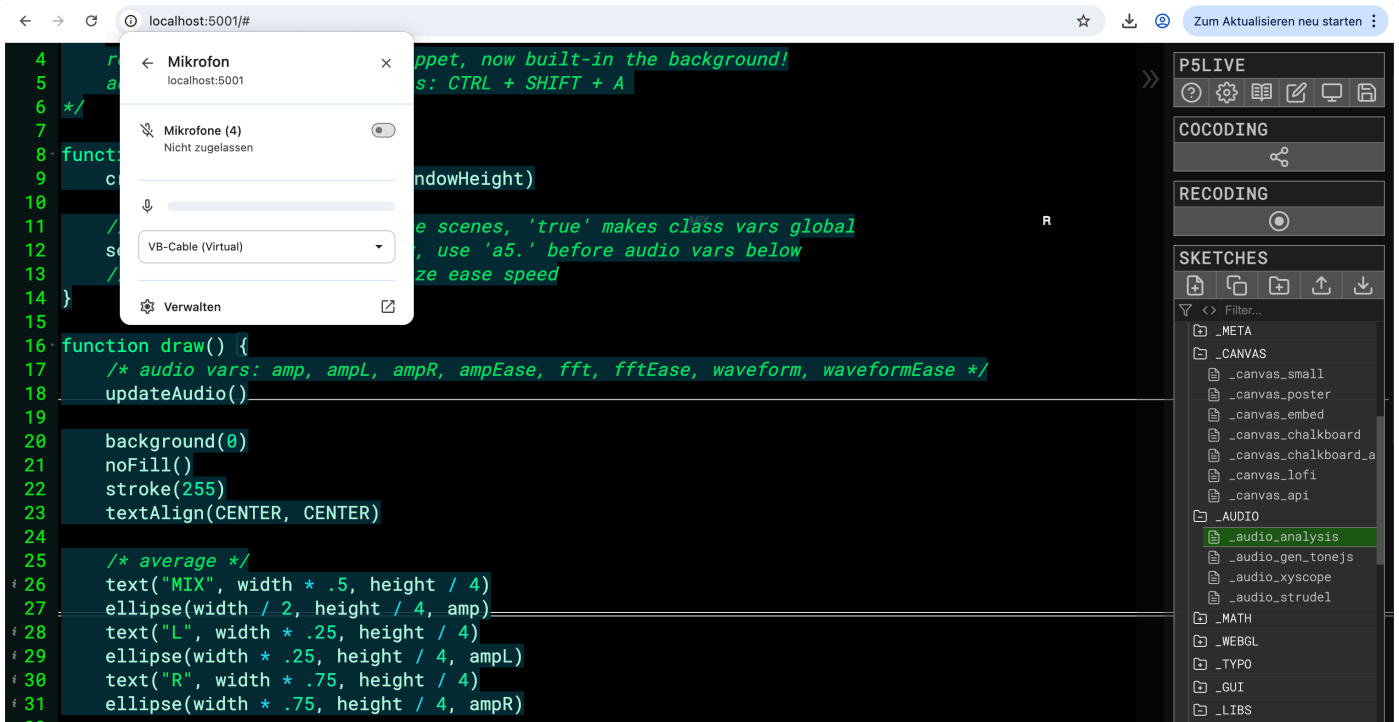
\$: dollar sign before sound/note etc.

_ underscore before sound = silence



VB-AUDIO Software

Audio-Mechanic & Sound Breeder



© **strudel** REPL (warm)

```
1 setcpm(180/4)
2 // playing a bass drum
3 _$:sound("bd").gain(0.25)
4 // playing snare drum
5 _$:sound("sd").gain(0.25)
6 // playing piano
7 _$:s("piano").note("20 21 22")
8 // playing ...
9 $:note("c3 c4 c5").s("supersaw").dec(0.5)
```

Mid-term Presentation – 18/05/26

how much water does ai use per year

✕ | 🔊 | 🔄 | 🔍

KI-Modus **Alle** Bilder Shopping Videos News Web Mehr ▾ Suchfilter ▾

🌟 Übersicht mit KI

AI systems are projected to consume between **4.2 and 6.6 billion cubic meters** of water annually by 2027, a volume comparable to the total yearly water withdrawal of countries like Denmark. This massive consumption stems from cooling data centers and generating electricity, with estimates suggesting AI operations currently use **hundreds of billions of liters** annually. [Unric +2](#)

Key Data Center Water Usage Metrics

- **Per-Query Consumption:** A 100-word email generated by advanced AI (like GPT-4) can consume about 500ml of water.
- **Daily Usage:** A single large AI-focused data center can consume up to 5 million [liters of water](#) annually.

Mehr anzeigen ▾

Data Centers and Water Consumption | Article | EESI

25.06.2025 — Data center water usage closely parallels energy usage and carbon emissions. As dat...

 Environmental and Energy Study I...

⋮

AI Water Usage: AI Water Footprint Sustainability, Management & Future Directions

28.08.2025 — The amount of water AI uses depends on a number of factors, including: **Location** **Cooling technique** *... Aquaspace Amsterdam

Trying out different visuals for the presentation on Monday :

```
const words = "AI Hidden Water Footprint";

function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  background(0); // Hintergrund nur EINMAL zeichnen, damit er nicht alles überschreibt

  // Text-Styling (einmalig im Setup reicht)
  textFont('monospace');
  textSize(40);
  textWrap(WORD);
  textLeading(35);
}

function draw() {
  // Bleibt leer, da wir nur auf Klicks reagieren wollen!
}

// Diese Funktion wird von p5.js automatisch bei jedem Mausklick aufgerufen
function mousePressed() {
  // Zufällige Blautöne für den Wasser-Effekt
  fill(0, random(50, 150), random(180, 255));

  // Zeichnet den Text exakt an die Position, an der sich die Maus gerade befindet
  // Die Box ist 300px breit, damit der Text umbricht (textWrap)
  text(words, mouseX, mouseY, 300, windowHeight);
}

// Falls du die Taste "c" drückst, wird die Leinwand wieder geleert
function keyPressed() {
  if (key === 'c' || key === 'C') {
    background(0);
  }
}
```



```
const words = "AI Hidden Water Footprint";

function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  textFont('monospace');
  textSize(60);
  textAlign(CENTER, CENTER);
}

function draw() {
  background(5, 10, 25, 40); // Das Alpha sorgt für ein "Nachziehen" der Wellen

  // 1. Text an Mauspositionen zeichnen (wenn gedrückt)
  if (mouseIsPressed) {
    fill(100, 200, 255);
    text(words, mouseX, mouseY);
  }

  // 2. WASSER-SHIMMER-EFFEKT (Pixel-Verzerrung)
  // Wir laden die aktuellen Pixel des Canvas
  loadPixels();

  // Um es performant zu halten, springen wir in 4-Pixel-Schritten
  for (let y = 0; y < height; y += 4) {
    for (let x = 0; x < width; x += 4) {
      // Berechne eine wellenartige Verschiebung basierend auf Zeit (frameCount) und Position
      let xOffset = sin(frameCount * 0.05 + y * 0.02) * 4;
      let yOffset = cos(frameCount * 0.05 + x * 0.02) * 4;

      // Hol dir die Farbe vom leicht versetzten Pixel
      let srcX = constrain(floor(x + xOffset), 0, width - 1);
      let srcY = constrain(floor(y + yOffset), 0, height - 1);
      let pixelColor = get(srcX, srcY);

      // Zeichne ein kleines, sanftes "Lichtteilchen" (Kaustik-Effekt)
      if (brightness(pixelColor) > 20) {
```



```

    fill(red(pixelColor), green(pixelColor) + 20, blue(pixelColor) + 50, 50);
    noStroke();
    rect(x, y, 4, 4);
  }
}
}
}

```



```

const words = "AI's Hidden Water Footprint";

let textX, textY;
let spawnInterval = 0.1;
let lastSpawnFrame = 0;

function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  textFont('monospace');
  textSize(80);
  textAlign(CENTER, CENTER);

  pickNewPosition();
}

function draw() {
  background(5, 10, 25, 30);

  if (frameCount - lastSpawnFrame >= spawnInterval) {
    pickNewPosition();
    lastSpawnFrame = frameCount;
    if (spawnInterval > 1) {
      spawnInterval -= 0.2;
    }
  }
}

```

```

fill(100, 200, 255);
text(words, textX, textY);

loadPixels();
for (let y = 0; y < height; y += 4) {
  for (let x = 0; x < width; x += 4) {

    let xOffset = sin(frameCount * 0.05 + y * 0.02) * 4;
    let yOffset = cos(frameCount * 0.05 + x * 0.02) * 4;

    let srcX = constrain(floor(x + xOffset), 0, width - 1);
    let srcY = constrain(floor(y + yOffset), 0, height - 1);
    let pixelColor = get(srcX, srcY);

    if (brightness(pixelColor) > 20) {
      fill(red(pixelColor), green(pixelColor) + 15, blue(pixelColor) + 40, 40);
      noStroke();
      rect(x, y, 5, 5);
    }
  }
}

function pickNewPosition() {

  textX = random(100, width - 100);
  textY = random(100, height - 100);
}

function windowResized() {
  resizeCanvas(windowWidth, windowHeight);
}

```



```

let drops = [];

```

```

function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  for (let i = 0; i < 80; i++) {
    drops.push({
      x: random(width),
      y: random(-height, 0),
      speed: random(4, 10),
      length: random(20, 80),
      opacity: random(40, 180)
    });
  }
}

function draw() {
  background(10, 20, 40, 30);

  let wind = map(mouseX, 0, width, -5, 5);
  let mult = map(mouseY, 0, height, 0.5, 2.5);

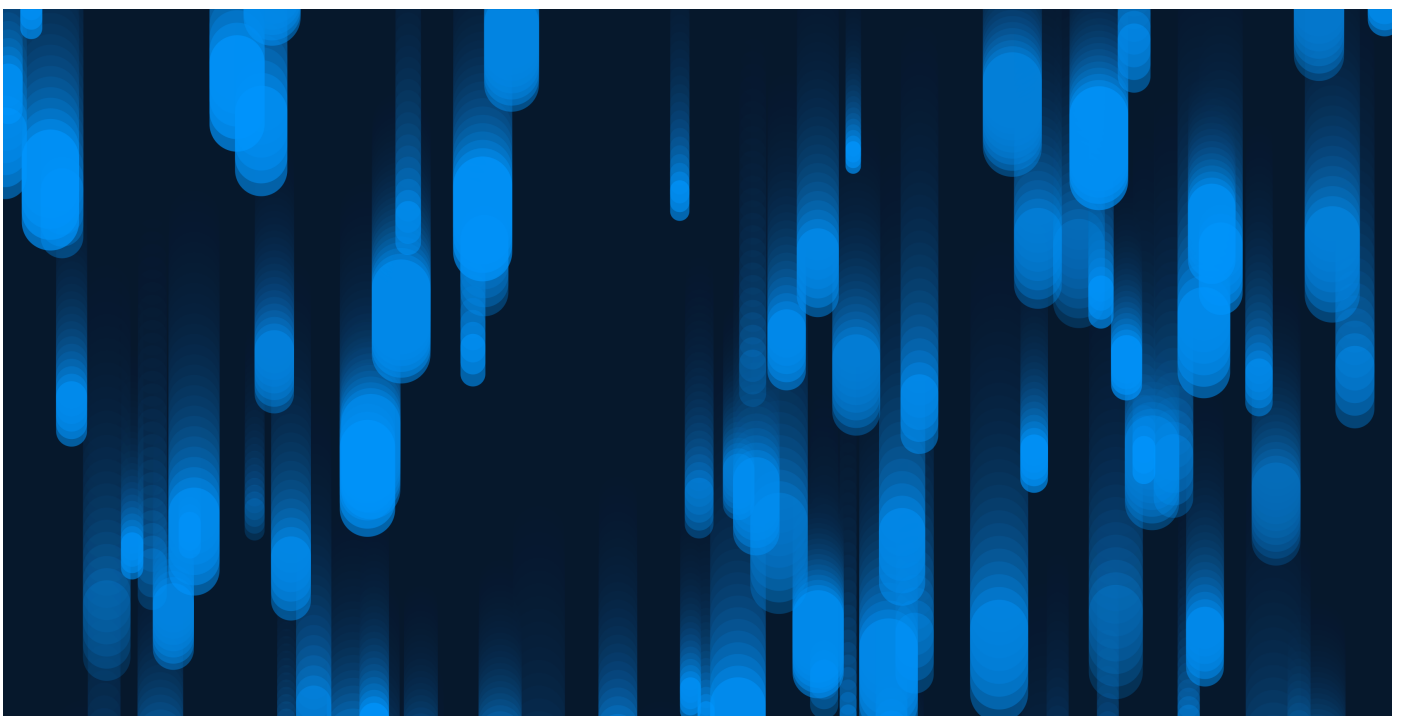
  for (let d of drops) {
    stroke(0, 150, 255, d.opacity);
    strokeWeight(d.length * 0.9);

    line(d.x, d.y, d.x + wind * 2, d.y + d.length);

    d.y += d.speed * mult;
    d.x += wind;

    if (d.y > height + 50 || d.x < -100 || d.x > width + 100) {
      d.y = random(-100, -20);
      d.x = random(width);
    }
  }
}

```



Research for the topic :

KI-Rechenzentren setzen Schweizer Wasserressourcen unter Druck



<https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-ki/ki-rechenzentren-setzen-schweizer-wasserressourcen-unter-druck/91322903?nab=1>



Digitale Infrastruktur

Stille Stromfresser: Rechenzentren wachsen rasant

In der Schweiz entstehen immer grössere Rechenzentren – auch durch KI. Die Folgen: Erhöhter Wasserbedarf, ungenutztes Potenzial bei der Abwärme und rasant steigender Stromverbrauch. Bis 2030 könnten sie bis zu 15 Prozent des Stroms verschlingen.

<https://www.srf.ch/news/wirtschaft/digitale-infrastruktur-stille-stromfresser-immer-mehr-rechenzentren-in-der-schweiz>

✓ KI-Boom: Schweizer Bevölkerung besorgt über Strom- und Wasserverbrauch von Rechenzentren

Der Hype rund um Künstliche Intelligenz treibt den Verbrauch von Strom und Wasser in Rechenzentren in die Höhe. Die Schweizer Bevölkerung ist darüber zunehmend besorgt. Dies zeigt eine Umfrage, die AlgorithmWatch CH gemeinsam mit anderen Organisationen für fünf europäische Länder in Auftrag gegeben hat. Die heute veröffentlichten Ergebnisse sind eindeutig.

<https://algorithmwatch.ch/de/ressourcenverbrauch-rechenzentren/>

!!!

Obwohl Wasser für den Betrieb von Rechenzentren unerlässlich ist, gibt es kaum offizielle Daten über deren Wassernutzung. Auf globaler Ebene [schätzt die Internationale Energieagentur](#) (IEA), dass der aktuelle Bedarf bei rund 560 Milliarden Litern pro Jahr liegt und bis 2030 auf 1200 Milliarden Liter ansteigen könnte – ein Volumen, das dem jährlichen Wasserbedarf von rund zehn Millionen Haushalten entspricht.